

# 試し読み（抜粋）

---

合格答案をつくる 電通大数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

## 目次

|                  |     |
|------------------|-----|
| はじめに             | 1   |
| 第 1 回 予想問題       | 8   |
| 第 1 回 解答・解説      | 12  |
| 第 1 回 採点基準       | 24  |
| 第 2 回 予想問題       | 34  |
| 第 2 回 解答・解説      | 38  |
| 第 2 回 採点基準       | 49  |
| 第 3 回 予想問題       | 58  |
| 第 3 回 解答・解説      | 62  |
| 第 3 回 採点基準       | 74  |
| 第 4 回 予想問題       | 84  |
| 第 4 回 解答・解説      | 88  |
| 第 4 回 採点基準       | 99  |
| 第 5 回 予想問題       | 108 |
| 第 5 回 解答・解説      | 112 |
| 第 5 回 採点基準       | 123 |
| 付録 A 自分で持ち込む道具一覧 | 131 |
| 付録 B 5 回分の設計     | 134 |

|               | 大問数 | 小問数 | 小問/大問 | 平均   | 中央値 | 最小－最大 |
|---------------|-----|-----|-------|------|-----|-------|
| 過去問 2019–2026 | 32  | 157 | 4.91  | 6.47 | 6   | 3–9   |
| 本書 全 5 回      | 20  | 100 | 5.00  | 7.70 | 8   | 6–10  |

本書は過去問より平均で 1.2 点、中央値で 2 点、最小値で 3 点上に置いてある。最小値 6 は過去問の中央値にあたるので、「本番より易しい大問が 1 つもない」状態になっている。差の一部は **C**（「示せ」型の多さ）から来ている。本書は 100 小問中 13 問（13%）を「示せ」型にした。実物は 3% しかないで、これは意図的な上乘せである。論証を書く練習を兼ねさせるためで、本番でここが出ないからといって損にはならない（上下関係や範囲の確認を言葉にする力は、「求めよ」型の答案でもそのまま得点になる）。

**C** と **D** を除いた **A + B + E**（到達点・計算量・吟味）だけで比べても過去問の平均 6.00 に対し本書は 7.05 で、「示せ」型を除いた計算力の面でも本番以上になっている。難易度は第 1～4 回が本番相当からやや上、第 5 回がやや上に設定してある。

素点の分布は次のとおりである。

| 素点        | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 過去問（32 題） | 1 | 1 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 0  |
| 本書（20 題）  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1  |

過去問で最も多い 5～6 の帯（32 題中 16 題）に対し、本書は 6 が下限で、中心は 8 の帯に移っている。

なお、難易度を上げるにあたって高校数学の範囲は一步も出していない。広義積分・ロピタルの定理・逆三角関数・偏微分・積記号・整除記号などは問題文・解答のどこにも用いていない。範囲内で難度を上げる手は次の 4 つだけである：(a) 最終小問を一般化する（値 → 文字，1 変数 → 2 変数），(b) 前小問の結果を必ず使わせる，(c) 逆向きの確認を要求する（軌跡・像・存在条件），(d) 和が求まらない級数を「おさえて」評価させる。

## ・ 2. 解説の読み方と採点の総則

### ■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

- 4 次の条件によって定められる数列  $\{a_n\}$ ,  $\{b_n\}$  を考える.

$$\begin{cases} a_1 = 2, & a_{n+1} = 3a_n + b_n & (n = 1, 2, 3, \dots) \\ b_1 = 1, & b_{n+1} = a_n + 3b_n & (n = 1, 2, 3, \dots) \end{cases}$$

このとき, 以下の問いに答えよ.

(配点 50)

- (i)  $a_2, b_2, a_3, b_3$  を求めよ.
- (ii)  $a_n + b_n$  と  $a_n - b_n$  をそれぞれ  $n$  の式で表せ.
- (iii) 数列  $\{a_n\}$ ,  $\{b_n\}$  の一般項をそれぞれ求めよ.
- (iv)  $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ ,  $T_n = \sum_{k=1}^n b_k$  を, それぞれ  $n$  の式で表せ.
- (v) 極限值  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n b_n}{(a_n + b_n)^2}$  を求めよ. さらに,  $a_n b_n > 10^{10}$  をみたす最小の自然数  $n$  を求めよ. ただし,  $\log_{10} 2 = 0.3010$ ,  $\log_{10} 3 = 0.4771$  とする.

## 第 3 回 解答・解説

### ・ 大問 1 — $\sin 3x + \sin x$ は $4 \sin x \cos^2 x$ である

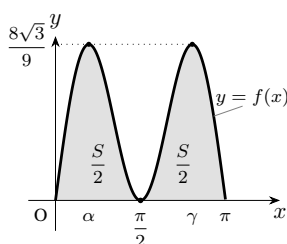


図 1  $0 \leq x \leq \pi$  における  $y = f(x)$ 。曲線は  $x = \frac{\pi}{2}$  で  $x$  軸に接し、グラフは直線  $x = \frac{\pi}{2}$  に関して対称だから、網かけの 2 山の面積はどちらも  $\frac{S}{2}$  である

■ (1) 和を積に直す公式  $\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$  を  $A = 3x$ ,  $B = x$  に用いると

$$\sin 3x + \sin x = 2 \sin 2x \cos x$$

となる。さらに  $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$  を代入すれば

答:  $f(x) = 2 \cdot 2 \sin x \cos x \cdot \cos x = 4 \sin x \cos^2 x$

となり、主張が示された。 ■

#### 別解

公式を覚えていなければ、3 倍角の公式  $\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$  から直接示してもよい。

$$\sin 3x + \sin x = 4 \sin x - 4 \sin^3 x = 4 \sin x (1 - \sin^2 x) = 4 \sin x \cos^2 x$$

3 倍角の公式そのものも  $\sin(2x + x)$  を加法定理で開けば得られる。

【(2)】(1)の形を微分する。積の微分により

$$f'(x) = 4 \{ \cos x \cdot \cos^2 x + \sin x \cdot 2 \cos x (-\sin x) \} = 4 \cos x (\cos^2 x - 2 \sin^2 x)$$

であり、 $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ を代入すると

$$f'(x) = 4 \cos x (3 \cos^2 x - 2)$$

となる。 $0 < x < \pi$ で $f'(x) = 0$ となるのは

$$\cos x = 0 \quad \text{または} \quad \cos^2 x = \frac{2}{3}, \quad \text{すなわち} \quad \cos x = \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$$

のときである。 $\cos x = \frac{\sqrt{6}}{3}$ をみたす $x$ を $\alpha$ 、 $\cos x = -\frac{\sqrt{6}}{3}$ をみたす $x$ を $\gamma$ とすると、 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2} < \gamma < \pi$ である。

$f'(x) = 4 \cos x (3 \cos^2 x - 2)$ の符号は次のようになる。 $3 \cos^2 x - 2$ は $|\cos x| > \frac{\sqrt{6}}{3}$ で正、 $|\cos x| < \frac{\sqrt{6}}{3}$ で負である。

| $x$     | 0 | ... | $\alpha$ | ... | $\frac{\pi}{2}$ | ... | $\gamma$ | ... | $\pi$ |
|---------|---|-----|----------|-----|-----------------|-----|----------|-----|-------|
| $f'(x)$ |   | +   | 0        | -   | 0               | +   | 0        | -   |       |
| $f(x)$  | 0 | ↗   | 極大       | ↘   | 極小              | ↗   | 極大       | ↘   | 0     |

極値の値を求める。 $\cos^2 x = \frac{2}{3}$ のとき $\sin^2 x = \frac{1}{3}$ で、 $0 < x < \pi$ では $\sin x > 0$ だから $\sin x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ である。よって

$$f(x) = 4 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{3\sqrt{3}} = \frac{8\sqrt{3}}{9}$$

となり、 $x = \alpha$ と $x = \gamma$ での極大値はともに同じ値である。また $x = \frac{\pi}{2}$ では $\cos x = 0$ より $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ である。以上より

答: 極大値  $\frac{8\sqrt{3}}{9}$  (2箇所), 極小値  $0 \left(x = \frac{\pi}{2}\right)$

である。

【(3)】 $t = \cos x$ とおくと $dt = -\sin x dx$ であるから

$$I = \int \sin x \cos^2 x dx = - \int t^2 dt = -\frac{t^3}{3}$$

となる。 $t$ を $\cos x$ に戻して

答:  $I = -\frac{\cos^3 x}{3}$

である (積分定数は省略した)。

## 第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

### ■ 配点一覧 (200 点)

| 大問 | 主題                                          | 小問の配点                 | 計  |
|----|---------------------------------------------|-----------------------|----|
| 1  | $\frac{\sin 2x}{1 + \cos^2 x}$ の極値と面積の 2 等分 | 10 + 10 + 8 + 10 + 12 | 50 |
| 2  | $e^x + e^{-x}$ と水平な直線                       | 6 + 10 + 8 + 12 + 14  | 50 |
| 3  | 6 辺に接する球と三角形 ABC の内接円                       | 8 + 12 + 14 + 8 + 8   | 50 |
| 4  | 係数に $n$ が入った漸化式 (3 項の積)                     | 6 + 12 + 10 + 12 + 10 | 50 |

### ・ 大問 1 (50 点) $\frac{\sin 2x}{1 + \cos^2 x}$ の極値と面積の 2 等分

#### ■ 1-(1) 10 点

正解  $f'(x) = \frac{2(2 - 3\sin^2 x)}{(1 + \cos^2 x)^2}$

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| $(1 + \cos^2 x)' = -\sin 2x$ を正しく求めた                       | +3 |
| 商の微分を正しく適用し, 分子が $2\cos 2x(1 + \cos^2 x) + \sin^2 2x$ となった | +3 |
| $s = \sin^2 x$ などで 1 種類の量にそろえた                             | +2 |
| 分子が $2(2 - 3\sin^2 x)$ に整理できた (同値な形でよい)                    | +2 |
| $\times (\cos^2 x)' = -2\sin x$ とした                        | -4 |
| $\times$ 分子の整理を途中でやめ, 符号の判定ができない形で止めた                      | -2 |

#### ■ 1-(2) 10 点

正解 極大値  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ , 極小値  $-\frac{\sqrt{2}}{2}$